

**LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
PROGRAM PENDAMPINGAN MASYARAKAT**



**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBIBITAN BENIH TANAMAN DAN  
INSTALASI JARINGAN WI-FI GUNA MENINGKATKAN PEMASARAN HASIL  
BUDIDAYA KELOMPOK TANI DRANGRANG**

**Oleh:**

**Ketua** : Syarifah Azharina, ST., MMSI (0314078302)  
**Ketua Bidang 1** : Dyah Anggraini, S.Kom, MMSI., M.Ikom, M. Eng, Ph.D  
(0322057804)  
**Ketua Bidang 2** : Dr. Herik Sugeru, SP., MMSI (0318098102)

**UNIVERSITAS GUNADARMA  
PERIODE PTA 2024/2025  
(SEPTEMBER 2024 – FEBRUARI 2025)**

## **HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

1. Judul : Penyuluhan dan Pendampingan Pembibitan Benih Tanaman dan Instalasi Jaringan Wi-Fi Guna Meningkatkan Pemasaran Hasil Budidaya Kelompok Tani Drangrang
2. Nama Mitra Program : Warga RT 10/RW 03 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok
3. Ketua Tim Pengusul
  - a. Nama Lengkap : Syarifah Azharina, ST., MMSI
  - b. NIDN : 0314078302
  - c. Program Studi : Teknologi Informasi
  - d. Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
4. Jumlah Anggota : 8 Orang
  - a. Ketua Bidang I : Dyah Anggraini, S.Kom, MMSI., M.Ikom, M. Eng, Ph.D / Teknologi Informasi
  - b. Ketua Bidang II : Dr. Herik Sugeru, SP., MMSI / Agroteknologi
  - c. Mahasiswa Terlibat : 2 Orang
5. Lokasi Kegiatan/Mitra
  - a. Wilayah Mitra : Sukmajaya  
(Desa/Kecamatan)
  - b. Kabupaten/Kota : Depok
  - c. Propinsi : Jawa Barat
  - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra :
6. Luaran yang Dihasilkan :
  - a. Dokumentasi Kegiatan : Target Ada
  - b. Publikasi Media : Tidak Ada
  - c. Angka Partisipasi Dosen : Target Ada
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan

8. Biaya Total

- a. DRPM : -
- b. Sumber Lain : Rp. 3.000.000,-

Mengetahui,

Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat

Ketua Pengusul

Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM  
NIDN. 0326057004

  
Syarifah Azharina S, ST., MMSI  
NIDN. 0314078302

## DAFTAR ISI

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                        | <b>4</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                     | <b>5</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                      | <b>6</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                                   | <b>7</b>  |
| <b>RINGKASAN.....</b>                                                         | <b>8</b>  |
| <b>BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN.....</b>                                   | <b>14</b> |
| <b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN.....</b>                                         | <b>16</b> |
| 3.1    Metode Pelaksanaan.....                                                | 16        |
| 3.2    Rencana Kegiatan .....                                                 | 16        |
| <b>BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....</b>                                 | <b>19</b> |
| 4.1    Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)..... | 19        |
| 4.2    Kepakaran TIM.....                                                     | 20        |
| 4.2.1. Ketua Pengusul .....                                                   | 20        |
| 4.2.2. Tim Pelaksana.....                                                     | 20        |
| <b>BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI .....</b>                             | <b>22</b> |
| <b>BAB 6. RANCANGAN TAHAP BERIKUTNYA .....</b>                                | <b>26</b> |
| <b>BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                      | <b>27</b> |
| 7.1    Kesimpulan .....                                                       | 27        |
| 7.2    Saran.....                                                             | 27        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                    | <b>34</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Logo Drangrang                                        | 10 |
| Gambar 2. Lokasi Penyuluhan dan Pendampingan Drangrang          | 10 |
| Gambar 3. Rapat Pendekatan Masyarakat dan Pengambilan Data Awal | 11 |
| Gambar 4. Akun Instagram Drangrang                              | 11 |
| Gambar 5. Akun Facebook Drangrang                               | 12 |
| Gambar 6. Rapat dan Survei Lapangan                             | 22 |
| Gambar 7. Topologi Wi-Fi                                        | 23 |
| Gambar 8. Proses Pemasangan Wi-Fi oleh Dosen dan Mahasiswa      | 24 |
| Gambar 9. Pembibitan Kangkung dan Selada                        | 24 |
| Gambar 10. Hasil Panen Selada                                   | 25 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Rencana Target Capaian Luaran                           | 15 |
| Tabel 2. Rencana Kegiatan                                        | 16 |
| Tabel 3. Tim Pengusul Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat      | 20 |
| Tabel 4. Anggota Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | 21 |
| Tabel 5. Tim Pelaksana Bidang Teknologi Informasi                | 21 |
| Tabel 6. Tim Pelaksana Bidang Ilmu Ekonomi                       | 21 |
| Tabel 6. Tim Pelaksana Bidang Agroteknologi                      | 22 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Peta Lokasi                         | 30 |
| Lampiran 2. Surat Permintaan Mitra              | 31 |
| Lampiran 3. Surat Keterangan Mitra              | 32 |
| Lampiran 4. Anggaran Kegiatan Pemberian Bantuan | 33 |
| Lampiran 5. Tim Mahasiswa Pelaksana             | 34 |

## **RINGKASAN**

Laporan ini, merupakan penjabaran rangkuman hasil Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gunadarma:

1. Pra Observasi, berupa pendekatan kepada warga RT 10/RW 03 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Pra Observasi ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan yang disampaikan oleh RT 10/RW 03 mengenai Penyuluhan dan Pendampingan Pembibitan Benih Tanaman dan Instalasi Jaringan Wi-Fi Guna Meningkatkan Pemasaran Hasil Budidaya Kelompok Tani Drangrang.
2. Pengambilan dan pengumpulan data awal, dilakukan pada bulan Oktober 2024. Dari hasil pengambilan dan pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa kelompok tani DRangrang pada RT 10/RW 03 memerlukan sebuah instalasi Wi-Fi dan juga bantuan penyuluhan serta pendampingan dalam pembibitan benih kangkung dan selada.
3. Perumusan Masalah, dilakukan di secara luring, oleh tim abdimas bersama kelompok Tani Drangrang. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati pada tahap awal dibuat Rancangan instalasi jaringan Wi-Fi dan penentuan jenis tanaman yang akan ditanam serta dipasarkan.



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan utama TIK adalah bidang internet, *mobile technology*, *cloud computing*, *Big Data*, kecerdasan buatan dan *Machine Learning*, *IoT*, *Blockchain*, *5G Technology*, Perdagangan elektronik dan pembayaran *digital* serta bidang telekomunikasi dan media sosial. Perkembangan TIK ini akan terus berlanjut dan memberikan dampak yang semakin besar pada kehidupan sehari-hari. Teknologi ini membawa peluang dan tantangan baru yang perlu dihadapi dengan bijak dan inovatif.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memainkan peranan yang sangat penting dalam pengembangan dan penerapan praktik *urban farming*. *Urban farming* adalah praktik bercocok tanam atau beternak yang dilakukan di dalam dan di sekitar kawasan perkotaan. Salah satu penerapan *urban farming* adalah kebun komunitas. Kebun komunitas merupakan lahan pertanian yang dikelola bersama oleh sekelompok orang di lingkungan perkotaan. Urban farming ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dengan memproduksi makanan segar di dekat lokasi konsumsinya. Selain itu *Urban farming* juga mengurangi jejak karbon, memanfaatkan ruang terbuka perkotaan yang tidak digunakan secara maksimal serta meningkatkan kesadaran lingkungan dan ketertiban komunitas. *Urban farming* juga dapat memberikan manfaat tambahan seperti meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu perkotaan dan menyediakan ruang hijau yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kelompok tani yang minim akan pemanfaatan perkembangan TIK adalah Drangrang. Drangrang merupakan padepokan individu dan rumah tangga kreatif di kota yang tergabung dalam sebuah koloni. Sebagai padepokan, Drangrang menjadi arena belajar bersama untuk mengembangkan dan memaksimalkan sumber daya di lingkungan sekitar dan potensi para anggota koloni. Filosofi nama Drangrang diambil dari salah satu jenis semut yaitu rangrang dengan filosofi semut rangrang yang cerdas, kreatif dan selalu bekerja sama. Drangrang berlokasi di Kampung Parung Serab RT 010 RW 003, Kecamatan Tirtajaya, Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.



Gambar 1. Logo Drangrang

Visi Drangrang

Terwujudnya petani kota yang ramah lingkungan dan sejahtera

Misi

1. Memberdayakan petani kota dan kelembagaannya dalam pengelolaan pertanian kota yang ramah lingkungan.
2. Membangun dan mengembangkan pertanian kota yang produktif secara kreatif dan ramah lingkungan.
3. Bekerjasama dengan pihak strategis dan taktis untuk mewujudkan pertanian kota yang ramah lingkungan.

## 1.2 Analisis Situasi

Melihat dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka analisa situasi yang didapat yaitu minimnya pemanfaatan perkembangan TIK pada Kelompok Tani Drangrang Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.



Gambar 2. Lokasi Penyuluhan dan Pendampingan Drangrang

Hal ini mendorong kebutuhan adanya penyuluhan dan pendampingan dalam Pembibitan Benih Tanaman dan Instalasi Jaringan Wi-Fi Guna Meningkatkan Pemasaran Hasil Budidaya Kelompok Tani Drangrang.



Gambar 3. Rapat Pendekatan Masyarakat dan Pengambilan Data Awal

### 1.3 Permasalahan Prioritas Mitra

Kelompok tani Drangrang memiliki lahan tidur seluas kurang lebih 1.500 m<sup>2</sup>, sebuah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan sayuran demi mewujudkan ketahanan pangan dan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Di samping itu pula pengolahan lahan ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik. Beberapa tanaman pangan dan sayuran yang telah dihasilkan antara lain jagung, kacang tanah, kangkung, pakcoy, kembang kol, bayam dan cabe.

Hasil produksi tanaman telah dimanfaatkan oleh para petani penggarap dan warga di sekitar lokasi, akan tetapi hasil produksi dari kelompok tani Drangrang masih belum dapat memenuhi keragaman jenis varietas dan kuantitas tanaman pangan dan sayuran di permintaan pasar. Selain dari itu, kelompok tani Drangrang kurang memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada. Kelompok tani Drangrang memiliki akun Instagram <https://www.instagram.com/p/CM6mi7YBGbF/>) yang dibuat pada 27 Maret 2021. Drangrang juga memiliki akun Facebook dengan alamat <https://www.facebook.com/drangrang10>. Akan tetapi, akun ini kurang dikelola dengan baik, yang ditunjukkan dengan aktivitas terakhir pada 25 Juli 2022 dan 1 Mei 2022.



Gambar 4. Akun Instagram Drangrang



Gambar 5. Akun Facebook Drangrang

Akun instagram dan Facebook ini kurang dapat mensosialisasikan aktivitas dan kegiatan dari kelompok tani Drangrang, sehingga sebagai pengembangan dari rancangan website yang telah dibuat pada kegiatan sebelumnya, maka sangat diperlukan kualitas jaringan internet yang baik.

Dua alasan di atas menjadi landasan dari kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Pembibitan Benih Tanaman dan Instalasi Jaringan Wi-Fi Guna Meningkatkan Pemasaran Hasil Budidaya Kelompok Tani Drangrang:

1. Informasi dan edukasi, jaringan Wi-Fi yang baik di Drangrang dibuat untuk mendukung pembuatan konten informatif dan mendidik tentang berbagai aktivitas yang dilakukan seperti tercantum pada Misi Drangrang. Promosi dan pemasaran, website digunakan sebagai alat pemasaran hasil budidaya tanaman pangan dan sayuran dari kelompok tani Drangrang.
2. *E-commerce*, dengan adanya jaringan Wi-Fi ini, Drangrang dapat menjual hasil dari budidaya tanaman pangan dan sayuran langsung dari lokasi.
3. *Portofolio* dan *Branding* dari kegiatan, keterampilan dan portofolio dari Drangrang
4. Komunitas dan Sosial; Jaringan internet yang tersedia langsung di lokasi juga dapat dibuat untuk membangun komunitas dan jaringan sosial. Contohnya adalah forum diskusi, situs media sosial, platform komunitas dan juga live streaming yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi minat akan urban farming.
5. Interaksi dan Kolaborasi: Jaringan internet yang tersedia dapat memfasilitasi interaksi

dan kolaborasi antar kelompok urban farming untuk saling berkolaborasi.

6. Penyuluhan dan pendampingan dalam pembibitan benih pangan dan sayuran, khususnya selada dan kangkung akan meningkatkan kuantitas dan kualitas dari hasil tanam kelompok tani Drangrang.
7. Peningkatan kuantitas dari hasil tanam akan dapat memenuhi permintaan pasar.

## **BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN**

### **2.1. Solusi**

Strategi yang tepat pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membuat sebuah jaringan instalasi Wi-Fi dan pembibitan benih pangan dan sayuran yang nantinya akan dikelola langsung oleh kelompok Tani.

Pembuatan instalasi Wi-Fi ini terdiri dari beberapa tahapan:

1. Penyuluhan rancangan instalasi Wi-Fi Kelompok Tani Drangrang
2. Memilih penyedia layanan internet (ISP). Mencari informasi tentang penyedia layanan internet yang tersedia dan memilih paket internet yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tani Drangrang dilihat dari sisi kecepatan, kuota, dan harga.
3. Survei lokasi. Memilih lokasi terbaik untuk pemasangan jaringan Wi-Fi dari penyedia layanan internet yang dipilih. Mencari posisi peletakan yang aman dari terik matahari dan juga hujan.
4. Proses instalasi. Setelah memastikan lokasi yang sesuai maka dilakukan proses pemasangan dan konfigurasi Wi-Fi oleh dosen dan mahasiswa.
5. Uji koneksi Wi-Fi dengan menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan dan mengatur sandi yang kuat.

Sementara, untuk penyuluhan dan pendampingan dalam pembibitan selada dan kangkung terdiri dari beberapa tahapan:

1. Penyuluhan kelebihan serta kekurangan dari jenis-jenis bibit dan media tanam yang tersedia kepada Kelompok Tani Drangrang
2. Memilih bibit terbaik dilihat dari usia tanam, ketahanan terhadap hama maupun nilai jual yang tinggi.
3. Melakukan proses semai dan pembibitan di dalam tabung yang nantinya akan langsung dipindahkan ke dalam pipa hidroponik

Solusi yang ingin dicapai oleh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Gunadarma yaitu agar dapat memberikan kontribusi berupa pendampingan instalasi Wi-Fi dan juga pembibitan benih pangan dan sayuran kelompok tani Drangrang agar dapat memenuhi kebutuhan spesifik dari kelompok tani Drangrang yang berlokasi di di Kampung Parung Serab RT 010 RW 003, Kecamatan Tirtajaya, Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

## 2.2. Target Luaran

Target luaran yang ingin dicapai oleh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Gunadarma meliputi:

Tabel 1. Rencana Target Capaian Luaran

| No                     | Jenis Luaran                                                                                                                                                                                     | Indikator Capaian |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Luaran Wajib</b>    |                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 1                      | Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN / Prosiding jurnal nasional                                                                                                                                | <b>Tidak Ada</b>  |
| 2                      | Publikasi pada media massa cetak/online/repositori PT                                                                                                                                            | <b>Tidak Ada</b>  |
| 3                      | Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)                                                         | <b>Ada</b>        |
| 4                      | Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT dan manajemen)                                                                                                                         | <b>Ada</b>        |
| 5                      | Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)                                                                                     | <b>Ada</b>        |
| <b>Luaran Tambahan</b> |                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 1                      | Publikasi di jurnal internasional                                                                                                                                                                | <b>Tidak Ada</b>  |
| 2                      | Jasa: rekayasa sosial, metode atau sistem produk/ barang                                                                                                                                         | <b>Ada</b>        |
| 3                      | Inovasi baru TTG                                                                                                                                                                                 | <b>Tidak Ada</b>  |
| 4                      | Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu) | <b>Tidak Ada</b>  |
| 5                      | Buku ber-ISBN                                                                                                                                                                                    | <b>Tidak Ada</b>  |

### BAB 3. METODE PELAKSANAAN

#### 3.1 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dilakukan sebagai pendekatan pada pengabdian masyarakat di Warga RT 10/RW 03 Kelurahan Tirtajaya, kecamatan Sukmajaya, Depok terdiri dari 5 tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, melakukan pendekatan masyarakat
2. Tahap kedua, melakukan pengambilan data awal
3. Tahap ketiga, melakukan identifikasi masalah
4. Tahap keempat, melakukan analisa dari setiap masalah
5. Tahap terakhir, menentukan solusi sementara

#### 3.2 Rencana Kegiatan

Tabel 2. Rencana Kegiatan

| No | Jenis Kegiatan        | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Persiapan             | Pembentukan tim panitia kecil pengabdian masyarakat Universitas Gunadarma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | Pendekatan Masyarakat | Menindaklanjuti surat permohonan yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Drangrang RT 10/RW 03 Kelurahan Tirtajaya, kecamatan Sukmajaya, Depok yang berisi tentang Pembibitan Benih Tanaman dan Instalasi Jaringan Wi-Fi Guna Meningkatkan Pemasaran Hasil Budidaya Kelompok Tani Drangrang.                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Pengambilan Data Awal | Dari hasil pengambilan dan pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa pada Kelompok Tani RT 10/RW 03 Kelurahan Tirtajaya, kecamatan Sukmajaya, Depok khususnya kelompok Tani Drangrang membutuhkan koneksi jaringan Wi-Fi dan juga pendampingan dalam proses pembibitan pangan dan sayuran untuk <i>urban farming</i> yang diharapkan akan membawa banyak manfaat yang signifikan, baik bagi para petani urban Drangrang, masyarakat umum, maupun lingkungan perkotaan secara keseluruhan. |



| No | Jenis Kegiatan | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Masalah        | Kelompok tani DRangrang pada RT 10/RW 03 memerlukan jaringan Wi-Fi dan juga pendampingan dalam proses pembibitan pangan dan sayuran untuk <i>urban farming</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. | Analisis       | Perumusan masalah, dilakukan secara luring oleh tim abdimas. Dari hasil pertemuan luring tersebut kemudian dilakukan observasi beserta koordinasi secara langsung ke lapangan yang dilakukan perwakilan tim abdimas, yaitu Herik Sugeru, SP., MMSI dari bidang Agroteknologi, Syarifah Azharina, ST., MMSI, Dr. Dyah Nur Ainingsih, ST., MT dan Dyah Anggraini, S.Kom, MMSI., M.Ikom, M. Eng, Ph.D dari kelompok Teknologi Informasi dan Aldila Kurnia DPS, SE., MM dari kelompok bidang Ilmu Ekonomi. Dari hasil observasi di kelompok tani Drangrang RT 10/RW 03 tersebut kemudian disepakati untuk melaksanakan Penyuluhan dan Pendampingan Pembibitan Benih Tanaman dan Instalasi Jaringan Wi-Fi Guna Meningkatkan Pemasaran Hasil Budidaya Kelompok Tani Drangrang |
| 6. | Solusi         | Memberikan Penyuluhan dan Pendampingan Pembibitan Benih Tanaman dan Instalasi Jaringan Wi-Fi Guna Meningkatkan Pemasaran Hasil Budidaya Kelompok Tani Drangrang. Penyuluhan dan pendampingan ini nantinya diharapkan agar berguna untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi dan edukasi, jaringan Wi-Fi yang baik di Drangrang dibuat untuk mendukung pembuatan konten informatif dan mendidik tentang berbagai aktivitas yang dilakukan seperti tercantum pada Misi Drangrang.Promosi dan pemasaran, website digunakan sebagai alat pemasaran hasil budidaya</li> </ol>                                                                                                                                                                               |

| No | Jenis Kegiatan | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | <p>tanaman pangan dan sayuran dari kelompok tani Drangrang.</p> <p>2. <i>E-commerce</i>, dengan adanya jaringan Wi-Fi ini, Drangrang dapat menjual hasil dari budidaya tanaman pangan dan sayuran langsung dari lokasi.</p> <p>3. <i>Portofolio</i> dan <i>Branding</i> dari kegiatan, keterampilan dan portofolio dari Drangrang</p> <p>4. Komunitas dan Sosial; Jaringan internet yang tersedia langsung di lokasi juga dapat dibuat untuk membangun komunitas dan jaringan sosial. Contohnya adalah forum diskusi, situs media sosial, platform komunitas dan juga live streaming yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi minat akan urban farming.</p> <p>5. Interaksi dan Kolaborasi: Jaringan internet yang tersedia dapat memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar kelompok urban farming untuk saling berkolaborasi.</p> <p>6. Penyuluhan dan pendampingan dalam pembibitan benih pangan dan sayuran, khususnya selada dan kangkung akan meningkatkan kuantitas dan kualitas dari hasil tanam kelompok tani Drangrang.</p> <p>7. Peningkatan kuantitas dari hasil tanam akan dapat memenuhi permintaan pasar.</p> |

## **BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

### **4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung Universitas Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu “memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara regional, nasional dan internasional”. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPM Universitas Gunadarma selalu berupaya menyosialisasikan penelitian dan pelayanan IPTEKS unggulan berguna bagi masyarakat secara luas. Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarma pada kegiatan pengabdian masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, tetapi juga secara keilmuan. Beberapa yang telah dilakukan oleh LPPM di antaranya adalah:

- a. Menyediakan ruang dan prasarana yaitu berupa inkubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usaha
- b. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan koordinasi, dalam kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, whiteboard, dan LCD Projector).
- c. Keberadaan beberapa laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan Bisnis, Laboratorium e-commerce, dan lain- lain. Ruang-ruang laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
- d. Unit Pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI bagi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
- e. Menyediakan kredit mikro bagi kelompok masyarakat usaha binaan.
- f. Menyediakan domain web yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya.
- g. Menyediakan sarana informasi seperti tabloid UG News, UG Radio dan UG TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat usaha.
- h. Menyediakan pendampingan untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM.

## 4.2 Kepakaran TIM

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Gunadarma (abdimas UG) dari berbagai Bidang Ilmu yang tergabung dalam satu tim abdimas UG. Pelaksanaan kegiatan diadakan di lingkungan RT 10/RW 03 Kelurahan Tirtajaya, kecamatan Sukmajaya, Depok. Kepakaran dan tugas tim pengusul dan pelaksana pengabdian masyarakat dalam pendampingan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

### 4.2.1. Ketua Pengusul

Tabel 3. Tim Pengusul Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

| No | Nama                                                  | NIDN       | Bidang Ilmu         |
|----|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1  | Syarifah Azharina, ST., MMSI                          | 0314078302 | Teknologi Informasi |
| 2  | Dyah Anggraini, S.Kom, MMSI.,<br>M.Ikom, M. Eng, Ph.D | 0322057804 | Teknologi Informasi |
| 3  | Dr. Herik Sugeru, SP., MMSI                           | 0318098102 | Agroteknologi       |

### 4.2.2. Tim Pelaksana

Tabel 4. Anggota Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

| No | Nama                               | NIDN       | Bidang              |
|----|------------------------------------|------------|---------------------|
| 1  | Aldila Kurnia DPS, SE., MM         | 0310129202 | Ilmu Ekonomi        |
| 2  | Dr. Ir. Budiman, M.S               | 0308066402 | Agroteknologi       |
| 3  | Dr. Dyah Nur Ainingsih, ST., MT    | 0304017203 | Teknologi Informasi |
| 4  | Dyan Tanjung Gunotomo, SH ., MM    | 0324118104 | Ilmu Ekonomi        |
| 5  | Dr. Drs. Edi Sukirman, MM., M.Ikom | 0314097104 | Teknologi Informasi |

Tabel 5. Tim Pelaksana Bidang Teknologi Informasi

| No | Nama                                                  | NIDN       | Bidang              |
|----|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1  | Dyah Anggraini, S.Kom, MMSI.,<br>M.Ikom, M. Eng, Ph.D | 0322057804 | Teknologi Informasi |
| 2  | Dr. Dyah Nur Ainingsih, ST., MT                       | 0304017203 | Teknologi Informasi |

| No | Nama                               | NIDN       | Bidang              |
|----|------------------------------------|------------|---------------------|
| 3  | Dr. Drs. Edi Sukirman, MM., M.Ikom | 0314097104 | Teknologi Informasi |
| 4  | Syarifah Azharina, ST., MMSI       | 0314078302 | Teknologi Informasi |

Tabel 6. Tim Pelaksana Bidang Ilmu Ekonomi

| No | Nama                            | NIDN       | Bidang       |
|----|---------------------------------|------------|--------------|
| 1  | Aldila Kurnia DPS, SE., MM      | 0310129202 | Ilmu Ekonomi |
| 2  | Dyan Tanjung Gunotomo, SH ., MM | 0324118104 | Ilmu Ekonomi |

Tabel 7. Tim Pelaksana Bidang Agroteknologi

| No | Nama                        | NIDN       | Bidang        |
|----|-----------------------------|------------|---------------|
| 1  | Dr. Herik Sugeru, SP., MMSI | 0318098102 | Agroteknologi |
| 2  | Dr. Ir. Budiman, M.S        | 0308066402 | Agroteknologi |

## BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

### 5.1 Hasil

Berikut ini rancangan dan pelaksanaan dari Penyuluhan dan Pendampingan Pembibitan Benih Tanaman dan Instalasi Jaringan Wi-Fi Guna Meningkatkan Pemasaran Hasil Budidaya Kelompok Tani Drangrang.



Gambar 6. Rapat dan Survei Lapangan

#### 5.1.1. Gambaran Umum Wi-Fi

Hotspot (Wi-Fi) adalah satu standar Wireless Networking tanpa kabel, hanya dengan komponen yang sesuai dapat terkoneksi ke jaringan. (Priyambodo, 2005). Wi-Fi adalah Wireless Fidelity, yaitu media pengantar untuk komunikasi data tanpa menggunakan kabel yang dapat digunakan untuk komunikasi dan transfer data dengan menggunakan gelombang radio (nirkabel) melalui sebuah jaringan komputer,

Pemasangan Wi-fi ini merupakan langkah lanjutan dari kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya, yaitu merancang website Kelompok Tani Drangrang sebagai sebuah platform inovatif yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan kegiatan urban farming, memperkuat branding usaha kecil, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam komunitas tani di Kampung Parung Serab, RT 010 RW 003, Kecamatan Tirtajaya, Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Dengan adanya Wi-Fi ini, anggota kelompok tani dan masyarakat sekitar dapat dengan mudah mengakses informasi terkait berbagai kegiatan tani, produk pertanian, dan inisiatif komunitas, kapan saja dan di mana saja.

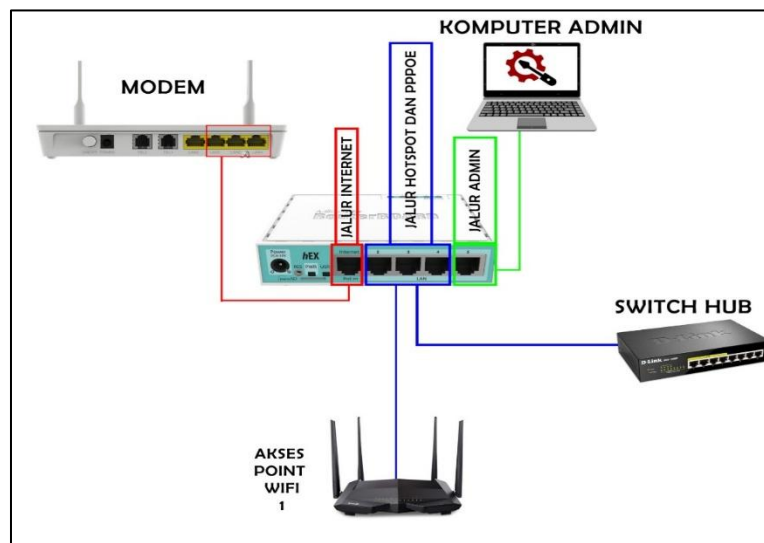
Wi-Fi di Kelompok Tani Drangrang memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Dengan kemudahan akses informasi, anggota dan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai kegiatan tani, produk, dan inisiatif komunitas. Melalui

internet proses pengelolaan kegiatan dan validasi produk menjadi lebih efisien dengan penggunaan sistem digital, serta meningkatkan transparansi dalam komunitas. Selain itu, Wi-Fi ini juga menyediakan akses ke berbagai materi edukasi maupun membuat berbagai konten digital untuk diunggah agar dapat membantu anggota maupun masyarakat umum untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam urban farming. Dengan adanya akses menuju platform digital, produk pertanian dan usaha kecil dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga meningkatkan potensi penjualan dan kerjasama.

### 5.1.2. Gambaran Teknis dan Pemasangan Wi-Fi

Pembuatan instalasi Wi-Fi ini terdiri dari beberapa tahapan:

1. Penyuluhan rancangan instalasi Wi-Fi Kelompok Tani Drangrang
2. Memilih penyedia layanan internet (ISP). Mencari informasi tentang penyedia layanan internet yang tersedia dan memilih paket internet yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tani Drangrang dilihat dari sisi kecepatan, kuota, dan harga.
3. Survei lokasi. Memilih lokasi terbaik untuk pemasangan jaringan Wi-Fi dari penyedia layanan internet yang dipilih. Mencari posisi peletakan yang aman dari terik matahari dan juga hujan.
4. Proses instalasi. Setelah memastikan lokasi yang sesuai maka dilakukan proses pemasangan dan konfigurasi Wi-Fi oleh dosen dan mahasiswa.
5. Uji koneksi Wi-Fi dengan menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan dan mengatur sandi yang kuat.



Gambar 7. Topologi Wi-Fi



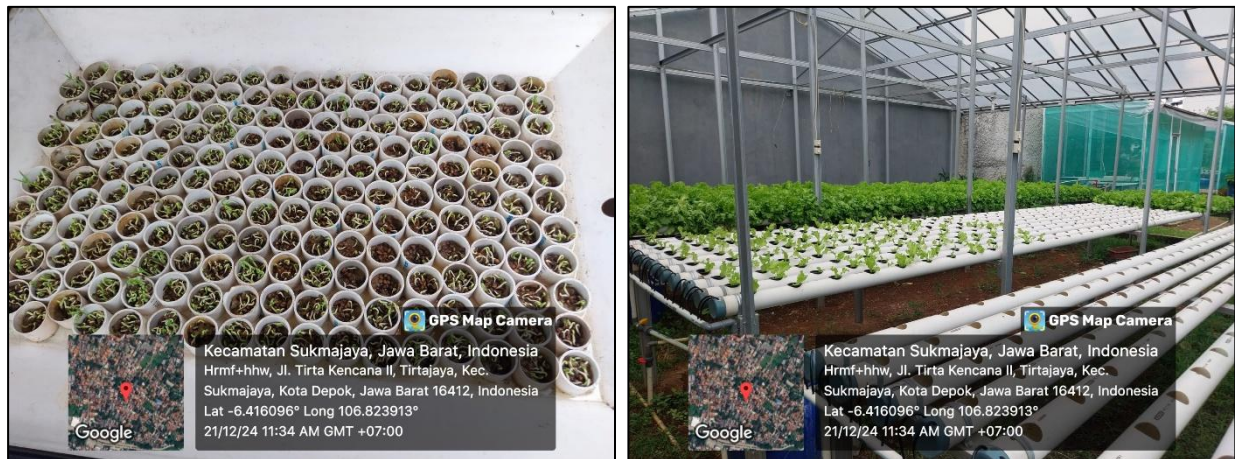
Gambar 8. Proses Pemasangan Wi-Fi oleh Dosen dan Mahasiswa

### 5.1.3. Gambaran Teknis Pembibitan

Pembuatan instalasi Wi-Fi ini terdiri dari beberapa tahapan:

penyuluhan dan pendampingan dalam pembibitan selada dan kangkung terdiri dari beberapa tahapan:

1. Penyuluhan kelebihan serta kekurangan dari jenis-jenis bibit dan media tanam yang tersedia kepada Kelompok Tani Drangrang
2. Memilih bibit terbaik dilihat dari usia tanam, ketahanan terhadap hama maupun nilai jual yang tinggi.
3. Melakukan proses semai dan pembibitan di dalam tabung yang nantinya akan langsung dipindahkan ke dalam pipa hidroponik irigasi tetes.



Gambar 9. Pembibitan Kangkung dan Selada





Gambar 10. Hasil Panen Selada

## 5.2 Luaran

Luaran yang diperoleh antara lain:

### 5.2.1. Dokumentasi Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan di lampirkan dalam bentuk laporan, foto dan video yang dapat diakses pada tautan: [https://drive.google.com/file/d/10r4H3D0v1WARvEpWc-\\_phtJ\\_FTil\\_5ix/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/10r4H3D0v1WARvEpWc-_phtJ_FTil_5ix/view?usp=drive_link).

### 5.2.2. Angka Partisipasi Dosen

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dijadikan sebagai point bagi beban kerja dosen Universitas Gunadarma yang dilakukan secara berkala (6 bulan sekali).

## **BAB 6. RANCANGAN TAHAP BERIKUTNYA**

Untuk kegiatan selanjutnya Tim Abdimas bersama Mitra akan:

1. Pendampingan dan penyuluhan untuk pembibitan ragam varietas lain untuk pangan dan sayuran dengan menggunakan hidroponik irigasi tetes di Kelompok Tani Drangrang Kota Depok
2. Mengadakan pendampingan dan penyuluhan penggunaan dan perawatan (*maintenance*) instalasi Wi-Fi bagi pengguna dan juga admin yang ditunjuk

## **BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **7.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pertemuan warga RT 10/RW 03, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok yang diwakili oleh Ketua Rukun Tetangga 10 beserta team Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Gunadarma yang diwakili oleh Herik Sugeru, SP., MMSI dari bidang Agroteknologi, Syarifah Azharina, ST., MMSI, Dr. Dyah Nur Ainingsih, ST., MT dan Dyah Anggraini, S.Kom, MMSI., M.Ikom, M. Eng, Ph.D dari kelompok Teknologi Informasi dan Aldila Kurnia DPS, SE., MM dari kelompok bidang Ilmu Ekonomi, diperoleh kesimpulan bahwa warga RT 10/RW 03 khususnya Kelompok Tani DRangrang sangat memerlukan bantuan pendampingan dan penyuluhan dalam pembibitan pangan dan sayuran, khususnya selada dan kangkung. Selain itu, kelompok tani Drangrang juga membutuhkan bantuan jaringan Wi-Fi untuk memudahkan akses digital sekaligus sebagai proses kelanjutan dari kegiatan abdimas di periode sebelumnya agar dapat memenuhi kebutuhan spesifik dari kelompok tani Drangrang dan menyediakan platform yang efektif untuk menyampaikan informasi, berinteraksi dan mencapai tujuan yang telah disebutkan.

### **7.2 Saran**

Perlu adanya bantuan dengan bentuk penyuluhan, pendampingan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi maupun sumber daya alam dan manusia di sekitar Kelompok Tani DrRangrang bagi para warga RT 10/RW 03, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok yang telah dijabarkan pada rancangan tahap selanjutnya untuk pengabdian masyarakat.

## **LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Peta Lokasi

Kampung Parung Serab RT 010 RW 003, Kecamatan Tirtajata, Kelurahan Sukmajaya,  
Kota Depok, 16412  
Jawa Barat.



<https://maps.app.goo.gl/i4hgw6ntNnHccoK39>

## Lampiran 2. Surat Permintaan Mitra



### SURAT PERMINTAAN MITRA

No: 005/drangrang/SM/3/2024

Kepada Yth.  
Rektor Universitas Gunadarma  
Up.  
Ketua LPM Universitas Gunadarma  
Di Tempat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abdul Ghofur  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Drangrang

Mengajukan permintaan kepada Universitas Gunadarma untuk Bidang Ilmu :

1. Teknologi Informasi
2. Ekonomi
3. Agroteknologi

Untuk membantu petani D'rangrang warga RT. 10 RW. 03 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat khususnya pada kegiatan Penyuluhan Pembuatan Rancangan Website Kelompok Tani D'rangrang Dengan Branding Usaha Kecil Antar Rukun Tetangga Di Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Diharapkan dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dapat membantu para warga Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya.

Demikian surat permintaan ini kami buat, atas perhatian dan perkenannya ibu, kami ucapkan terima kasih.

Depok, 25 Maret 2024

Ketua Drangrang

Abdul Ghofur

Jl. Tirta Kencana II RT 010/003 Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, 16412  
Cp. 0815 8409 9505 email: drangrang10@gmail.com; facebook, instagram @drangrang

### Lampiran 3. Surat Keterangan Mitra



**SURAT KETERANGAN MITRA**  
**No: 008/drangrang/SM/7/2024**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Abdul Ghofur  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Drangrang

Menyatakan bahwa nama dan bidang ilmu yang tersebut dibawah ini, telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram dengan judul:

**Penyuluhan Pembuatan Rancangan Website Kelompok Tani D'rangrang Dengan Branding Usaha Kecil Antar Rukun Tetangga Di Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.**

Kegiatan ini adalah kegiatan multi disiplin yang dilaksanakan pada periode ATA 2023/2024 sejak bulan Maret - Agustus 2024 dengan pengusul kegiatan.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok 29 Juli 2024

Ketua Kelompok Tani Drangrang  
Kp. Parung Serab Rt.010/003  
Tirtajaya, Sukmajaya, Depok

Terlampir: Nama Anggota Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gunadarma

Jl. Tirta Kencana II RT 010/003 Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, 16412  
Cp. 0815 8409 9505 email: drangrang10@gmail.com; facebook, Instagram @drangrang

#### **Lampiran 4. Anggaran Kegiatan Pemberian Bantuan**

| <b>No</b> | <b>Keterangan</b>      | <b>Pengeluaran</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|
| 1         | Bantuan Teknologi Alat | Rp. 2.500.000,00   |
| 2         | Operasional Kegiatan   | Rp. 500.000,00     |
|           | Total                  | Rp. 3.000.000,00   |



**Lampiran 5. Tim Mahasiswa Pelaksana**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>              | <b>NPM</b> | <b>Jurusan</b> | <b>Fakultas</b>             |
|-----------|--------------------------|------------|----------------|-----------------------------|
| 1         | Arya Rahmat Isfahan      | 10422278   | Teknik Elektro | Fakultas Teknologi Industri |
| 2         | Virgiawan Ramadhan Ahmad | 11422611   | Teknik Elektro | Fakultas Teknologi Industri |

## DAFTAR PUSTAKA

- Awalludin, Al. 2014. Pengertialn daln Calral Kerjal Wifi. Dialkses 28 Malret 2017. Hartono, R., Kurdhi, N.Al, Al. Purnomo. (2015). Implementasi Teknologi Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n pada Sekolah Dasar Terpencil. Diakses 8 Januari
- Bina Darma, U. and Kurniawan, D. (2019) ‘Seminar Hasil Penelitian Vokasi (SEMHAVOK) PENERAPAN MONGODB PADA SISTEM INFORMASI MANAGEMENT ACADEMIC SDN 13 BANYUASIN’, pp. 6–10.
- Nuridin. (2015). Analisis Adopsi dan Pemanfaatan Internet di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi di Kota Palu. Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer (JESIK). Vol.1 No.1 Hal: 3.
- Priyambodo, Tri Kuntoro (2005). Jaringan Wi-Fi, Teori dan Implementasi. Yogyakarta: Andi.
- Priyambodo, Tri Kuntoro., Heraldi, Dodi (2005). Jaringan Wi-Fi. Yogyakarta: Andi.
- Riko, Lestari, F. A. P., & Lestari, I. D. (2020). Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Di Sekolah Menengah Pertama. JCES (Journal of Character Education Society), 3, 258–266.
- Rustam, M. *et al.* (2017) *INTERNET DAN PENGGUNAANNYA (Survei di Kalangan Masyarakat Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan) INTERNET AND USES (Survey Among the People of Takalar Town, South Sulawesi Province)*.
- Sahfitri V. (2018). Studi Deskriptif Pemanfaatan Fasilitas Hospot sebagai Pendukung Proses Pembelajaran. Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika. Vol.4 No.1 Hal: 9
- Umami, I. and Tony Adam, M. (2022) ‘Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat Berbasis Web Desa Sumberkarang’, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(9).
- Utomo, E.P. (2012). Wireless Networking. Yogyakarta: CV Andi.
- Yuni Eka Achyani (2020) *BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Konsep Dasar Web*. Zaharnita, E. and Rosyid Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIPUntan, R. (2020)